Proč se učíme pravidla, když už umíme počítat?

V hodině 13 jsme s množinami počítali, v hodině 14 jsme výsledky vyznačovali do diagramu. Nyní zjišťujeme, které postupy lze **bezpečně zaměnit, seskupit nebo zjednodušit**. Stejně jako u čísel se vyplatí rozumět pravidlu, nejen si je pamatovat.

Poznámka pro učitele. *Jádro na 45 minut včetně organizace: 4 min motivace; 9 min komutativita, asociativita a P1; 12 min distributivita a P2; 10 min doplněk, De Morganovy zákony a P3; 7 min S1 a), b); 3 min shrnutí a zadání domácí práce. Důkaz libovolným prvkem vysvětli u prvního distributivního zákona a u De Morganova zákona; další důkazy jsou rozšíření. Neopisujte celou tabulku ze závěru.*

1. Na pořadí někdy záleží a někdy ne

Věta - Komutativita a asociativita množin

Komutativita (záměna pořadí): pro libovolné množiny A, B platí

$$A \cup B = B \cup A, \qquad A \cap B = B \cap A.$$

Asociativita (změna seskupení): pro libovolné A, B, C platí

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

Příklad 1

Nechť $A = \{1, 2, 4\}$ a $B = \{2, 3, 4\}$. Vypočti $A \cup B$, $B \cup A$, $A \cap B$, $B \cap A$ a oba rozdíly $A \setminus B$, $B \setminus A$.

Řešení:

$$A \cup B = B \cup A = \{1, 2, 3, 4\},$$
$$A \cap B = B \cap A = \{2, 4\},$$
$$A \setminus B = \{1\}, \qquad B \setminus A = \{3\}.$$

Sjednocení a průnik jsou komutativní, ale **rozdíl obecně není**. Tento výpočet ukazuje pravidla na jedné dvojici; sám o sobě nedokazuje, že platí pro všechny množiny.

Poznámka pro učitele. *Přirovnání k logice: u výroku „patří do A nebo do B“ nezáleží na pořadí podmínek, podobně u „a zároveň“. Naopak „je v A, ale není v B“ se po prohození může změnit. Asociativitu stačí v jádru vysvětlit přeskupením tří podmínek; neslučuj ji s chybným přesunem závorek mezi různými operacemi.*

2. Distributivita: jedna podmínka pro dvě možnosti

Věta - Distributivita množinových operací

Distributivita propojuje sjednocení a průnik:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Příklad 2

Pro $A = \{1, 2, 4, 6\}$, $B = \{2, 3, 6\}$ a $C = \{1, 3, 6\}$ nezávisle spočti obě strany prvního distributivního zákona.

Řešení: Levá strana: $B \cup C = \{1, 2, 3, 6\}$, takže $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 6\}$.
Pravá strana: $A \cap B = \{2, 6\}$ a $A \cap C = \{1, 6\}$, proto $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{1, 2, 6\}$.

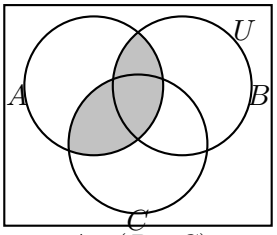
Důkaz: proč distributivita platí pro libovolné množiny?

U příkladu jsme ověřili jedinou trojici množin. Teď si vyberme **libovolný prvek** x:

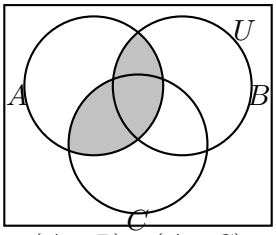
$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \ \wedge \ (x \in B \ \vee \ x \in C) \\ &\iff (x \in A \ \wedge \ x \in B) \ \vee \ (x \in A \ \wedge \ x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Proto mají obě množiny právě stejné prvky — jde o **důkaz**.

Stejná oblast, dva postupy:



$A \cap (B \cup C)$



$(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Poznámka pro učitele. *Ať žák nejprve slovně popíše levé vybarvení: „leží v A a současně alespoň v jednom z B, C“. Teprve pak porovnej se dvěma překryvy napravo. Druhý distributivní zákon pouze ukaž; jeho důkaz je v rezervě.*

3. Doplněk a De Morganovy zákony

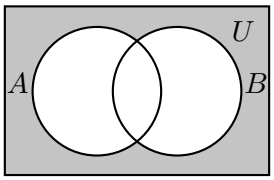
Od této chvíle jsou všechny množiny podmnožinami **stejného** U a $A' = U \setminus A$, $B' = U \setminus B$.

Věta - De Morganovy zákony

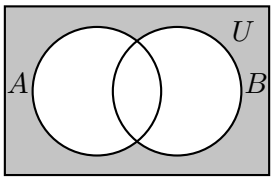
Doplněk: $A \cup A' = U$, $A \cap A' = \varnothing$, $(A')' = A$.
De Morganovy zákony („negace obrací operaci“):

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \qquad (A \cap B)' = A' \cup B'.$$

Dva zápisy stejné šedé oblasti:



$(A \cup B)'$



$A' \cap B'$

Příklad 3

Nechť $U = \{1, 2, \ldots, 8\}$, $A = \{1, 2, 4, 7\}$, $B = \{2, 3, 7, 8\}$. Ověř oba De Morganovy zákony výčtem.

Řešení: $A' = \{3, 5, 6, 8\}$, $B' = \{1, 4, 5, 6\}$.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 7, 8\},$$
$$(A \cup B)' = \{5, 6\} = A' \cap B'.$$

Dále $A \cap B = \{2, 7\}$, a tedy

$$(A \cap B)' = \{1, 3, 4, 5, 6, 8\} = A' \cup B'.$$

Obecný důvod prvního zákona: aby prvek **nebyl ani v jedné** z množin A, B, musí být **mimo** A **a zároveň mimo** B. Proto patří právě do $A' \cap B'$.

Poznámka pro učitele. *Vezmi známé logické pravidlo „není pravda, že P nebo Q“ znamená „neplatí P a neplatí Q“. De Morganovy zákony tedy navazují na výrokovou logiku. Upozorni na častý omyl: $(A \cup B)' \neq A' \cup B'$ obecně.*

4. Samostatné procvičení — jádro

Samostatná práce 1

a) Rozhodni, která tvrzení platí *pro všechny* množiny $A, B \subseteq U$. Neplatné tvrzení oprav:

$$A \cap U = A; \qquad A \cup \varnothing = \varnothing; \qquad (A \cup B)' = A' \cup B'; \qquad (A')' = A.$$

b) Pro $U = \{0, 1, \ldots, 6\}$, $A = \{0, 1, 2, 5\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 3, 5\}$ ověř výčtem $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

c) (Volitelně) Slovně vysvětli, proč je $A \cap \varnothing = \varnothing$.

Řešení:

a) První ano. Druhé ne, správně $A \cup \varnothing = A$. Třetí obecně ne, správně $(A \cup B)' = A' \cap B'$. Čtvrté ano, pokud oba doplňky bereme ve stejném U.

b) $B \cup C = \{0, 1, 3, 5\}$, takže levá strana je $\{0, 1, 5\}$. $A \cap B = \{1, 5\}$ a $A \cap C = \{0, 5\}$, jejich sjednocení je také $\{0, 1, 5\}$.

c) Žádný prvek nemůže současně patřit do A a do prázdné množiny.

Poznámka pro učitele. *V povinném jádru stačí a), b); c) je rychlá kontrolní otázka. Nech žáka říci, zda zákon jen ověřil na datech, nebo zdůvodnil obecně. Neplatný obecný zákon vyvrátí i jediný protipříklad.*

5. Rozšíření — užitečné vztahy a důkazy

Věta - Idempotence a absorpce množinových operací

Idempotence: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$. **Absorpce:** $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$. **Prázdná a základní množina:**

$$A \cup \varnothing = A, \quad A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cup U = U, \quad A \cap U = A.$$

Rozšíření 1

Vysvětli, proč $A \cup (A \cap B) = A$ pro *libovolné* množiny. Ukaž jeden protipříklad k tvrzení $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Řešení: Každý prvek $A \cap B$ již patří do A. Jeho přidáním do A nevznikne žádný nový prvek; sjednocení proto zůstane A.
Protipříklad: $A = \{1\}$, $B = \{1\}$, $C = \varnothing$. Vlevo $A \setminus (B \cup C) = \varnothing$, vpravo $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = \{1\}$. Správný vztah má vpravo **průnik**: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

Rozšíření 2

Pomocí podmínek příslušnosti libovolného prvku x zdůvodni $(A \cap B)' = A' \cup B'$. Potom analogicky zdůvodni $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Řešení: $x \notin A \cap B$ právě tehdy, když $x \notin A$ **nebo** $x \notin B$; to je příslušnost k $A' \cup B'$.
U druhé rovnosti: pokud $x \in A$, patří do obou stran. Jinak je na levé straně právě tehdy, když $x \in B \cap C$; totéž pak vyžadují obě části pravého průniku.

6. Domácí procvičení

Domácí úkol

Pro a) až c) je $U = \{1, 2, \ldots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{3, 6, 9\}$.

a) Vypočti obě strany $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

b) Vypočti $(A \cup B)'$ a ověř výsledek jako $A' \cap B'$.

c) Vypočti $(A \cap B)'$ a ověř výsledek jako $A' \cup B'$.

d) Rozhodni, zda platí $A \setminus B = B \setminus A$ pro každé A, B. Uveď protipříklad.

e) Zjednoduš $M \cap (M \cup N)$ a výsledek zdůvodni slovně.

Řešení:

a) $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$ a $A \cap (B \cup C) = \{2, 4, 6\}$. $A \cap B = \{2, 4\}$, $A \cap C = \{6\}$, jejich sjednocení je $\{2, 4, 6\}$.

b) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$, proto $(A \cup B)' = \{5, 7, 9\}$. $A' = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B' = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A' \cap B' = \{5, 7, 9\}$.

c) $A \cap B = \{2, 4\}$ a $(A \cap B)' = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Stejnou množinu dostaneme jako $A' \cup B'$.

d) Ne, například pro $A = \{1, 2\}$, $B = \{2\}$ je $A \setminus B = \{1\}$, zatímco $B \setminus A = \varnothing$.

e) M: protože $M \subseteq M \cup N$, průnik s větší množinou neodebere žádný prvek M.

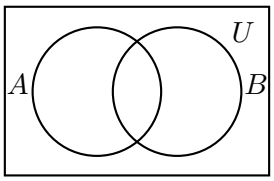
Rychlý přehled pro učitele (volitelná závěrečná tabulka)

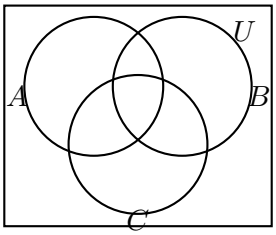
Název	Vztahy, které si mají žáci odnést
Záměna	$A \cup B = B \cup A$; $A \cap B = B \cap A$
Seskupení	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ a obdobně pro $\cap$
Roznásobení	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan	$(A \cup B)' = A' \cap B'$; $(A \cap B)' = A' \cup B'$
Doplněk	$A \cup A' = U$, $A \cap A' = \varnothing$, $(A')' = A$

Poznámka pro učitele. *Závěrečná otázka: Proč platnost dvou stran zákona pro jedny konkrétní množiny ještě není důkaz? Protože obecná rovnost tvrdí shodu pro* všechny *přípustné množiny. K vyvrácení stačí jeden protipříklad. Na další hodině tyto operace použijeme na intervaly.*

K rychlému vyznačení při promítání (volitelné)

Vyšrafuj vlevo $(A \cap B)'$ a vpravo $A \cap (B \cup C)$. Pak řekni, které jiné zápisy popisují stejné oblasti.





7. BONUS: Mohutnost množiny – kolik má prvků?

Poznámka pro učitele. ***Rozšíření mimo povinných 45 minut.*** *První dva příklady lze použít jako krátkou pětiminutovou vsuvku, celý výklad nekonečen spíše jako matematickou zajímavost, dobrovolný seminář nebo nadstavbu pro zvídavé žáky. Není určen k opisování ani k běžnému zkoušení.*

Definice - Mohutnost konečné množiny

Mohutnost (kardinalita) konečné množiny A je počet jejích *různých* prvků; značíme ji $|A|$. Zejména $|\varnothing| = 0$.

Příklad 4

Urči mohutnosti množin $A = \{1, 2, 2, 3, 1\}$, $B = \{0, 2, 4, 6\}$, $C = \varnothing$ a $D = \{\varnothing\}$.

Řešení: $A = \{1, 2, 3\}$, tedy $|A| = 3$; $|B| = 4$ a $|C| = 0$. Množina D obsahuje *jeden prvek*, kterým je prázdná množina, proto $|D| = 1$. Opakované zapsání prvku jeho počet nezvyšuje.

8. Jak porovnat dvě nekonečné množiny?

U konečných množin prvky spočítáme. U nekonečných to nejde dokončit. Přesto můžeme porovnat jejich *velikost* jinak: každému prvku jedné množiny přiřadíme právě jeden prvek druhé a na žádný nezapomeneme.

Definice - Stejná mohutnost množin

Množiny A a B mají **stejnou mohutnost**, jestliže mezi nimi existuje **bijekce**: vzájemně jednoznačné přiřazení, v němž má každý prvek A právě jednoho partnera v B a každý prvek B právě jednoho partnera v A.

Rozcvička: Přirozená a sudá kladná čísla můžeme spárovat jako $1 \leftrightarrow 2$, $2 \leftrightarrow 4$, $3 \leftrightarrow 6$, …, obecně $n \leftrightarrow 2n$. Žádné sudé kladné číslo nezůstane bez partnera!

Příklad 5

Má množina všech celých čísel více prvků než množina přirozených čísel? Používáme $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$.

Řešení: Celá čísla můžeme seřadit takto:

$$\boxed{0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ 4,\ -4,\ \ldots}$$

A pak každému přirozenému číslu přiřadit jeho položku v tomto seznamu:

$\mathbb{N}:$	1	2	3	4	5	6	7	…
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
$\mathbb{Z}:$	0	1	-1	2	-2	3	-3	

Proč se to nikdy nezasekne? Po nule postupně střídáme kladná a záporná celá čísla se stále větší absolutní hodnotou. Každé celé číslo se jednou objeví a žádné se neopakuje.
Dokonce máme přesný předpis (pro $k = 0, 1, 2, \ldots$):

$$f(2k+1) = -k, \qquad f(2k) = k \quad (k \geq 1).$$

Každé přirozené číslo tedy označí právě jedno celé číslo a každé celé číslo získá právě jedno pořadové číslo. Proto $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$, přestože $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$.

Poznámka pro učitele. *U nekonečných množin může mít vlastní podmnožina stejnou mohutnost. Konečný obrázek se šipkami je ilustrace; rozhoduje bijekce určená obecným pravidlem.*

9. BONUS: Jsou všechna nekonečna stejně velká?

Definice - Spočetná a nespočetná množina

Spočetně nekonečná množina má stejnou mohutnost jako $\mathbb{N}$. Její mohutnost zapisujeme $\aleph_0$ (čteme „alef nula“). **Nespočetná množina** nemůže být takto očíslována přirozenými čísly.

Množina	Mohutnost a proč
$\mathbb{N}$	$\aleph_0$: základní nekonečný seznam $1, 2, 3, \ldots$
$\mathbb{Z}$	$\aleph_0$: explicitní párování v příkladu B2
$\mathbb{Q}$	$\aleph_0$: zlomky p/q lze systematicky procházet po skupinách (vynecháváme opakované zápisy téhož čísla)
$\mathbb{R}$	$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$: *kontinuum*, nespočetná mohutnost
$(0;1)$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	rovněž $\mathfrak{c}$, ačkoli jde o vlastní podmnožiny $\mathbb{R}$

Příklad 6

Racionální čísla vznikají ze zlomků p/q, kde $p \in \mathbb{Z}$ a $q \in \mathbb{N}$. Proč je můžeme postupně všechny vyjmenovat, i když jich je mezi dvěma různými čísly nekonečně mnoho?

Řešení: Procházíme dvojice (p, q) podle rostoucí hodnoty $|p| + q$. Pro každou pevnou hodnotu součtu existuje jen konečně mnoho takových dvojic. Proto se po konečně mnoha krocích dostaneme ke každému konkrétnímu zlomku. Pokud už jsme stejnou hodnotu získali jiným zlomkem, podruhé ji nezařadíme. Tak lze $\mathbb{Q}$ očíslovat a $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

Příklad 7

Představme si, že někdo tvrdí, že sepsal *všechna* reálná čísla z intervalu $(0;1)$ do nekonečného seznamu $r_1, r_2, r_3, \ldots$. Jak ukázat, že v něm nějaké číslo určitě chybí?

Řešení: U každého čísla zapiš desetinný rozvoj (zvolíme zápis, který nekončí nekonečnou řadou devítek). Vezmi první desetinnou číslici prvního čísla, druhou druhého, třetí třetího atd.
Sestroj nové číslo $s = 0, s_1 s_2 s_3 \ldots$ tak, že $s_n = 2$, pokud má r_n na n-tém desetinném místě číslici 1; ve všech ostatních případech polož $s_n = 1$.
Nové číslo se **od** r_n **liší na** n**-tém místě**, a tedy *není rovno žádnému* číslu ze seznamu. Přitom leží v $(0;1)$. Údajně úplný seznam tedy nemohl existovat. Proto $|\mathbb{R}| > \aleph_0$.

Poznámka pro učitele. *Pro zvědavé:* $\aleph_1$ *označuje* nejmenší nespočetnou kardinální mohutnost*; platí* $\aleph_0 < \aleph_1 \leq \mathfrak{c}$. Hypotéza kontinua *tvrdí* $\mathfrak{c} = \aleph_1$. *V běžné axiomatické teorii množin ZFC ji nelze dokázat ani vyvrátit (pokud je ZFC bezesporná). Proto* ***nepiš automaticky*** $|\mathbb{R}| = \aleph_1$. *Tato poslední poznámka je pouze pro zájemce.*

Dvě otázky pro zájemce. Proč má $\{\varnothing\}$ jeden prvek, i když je $\varnothing$ prázdná? A které přirozené číslo při párování z B2 odpovídá celému číslu -4?

Poznámka pro učitele. *Řešení: jediným prvkem* $\{\varnothing\}$ *je právě prázdná množina, takže* $|\{\varnothing\}| = 1$. *Číslo* -4 *je devátou položkou seznamu (*$f(9) = -4$*). Mohutnost neměníme pouhým přeuspořádáním prvků. Pro hodinu 16 není tato nadstavba předpokladem.*